

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA
DE MÉXICO

FACULTAD DE CIENCIAS

MODELADO Y PROGRAMACIÓN

CASOS PRUEBA

PRÁCTICA 4:
PRUEBAS UNITARIAS

DISEÑO DE PRUEBAS PARA UN SISTEMA

P R E S E N T A N :

INTEGRANTES DEL EQUIPO:

Alan Gael Alvarez Hernández
María Fernanda Miranda Sánchez
Pedro Pablo Ruiz Hernández

PROFESORA:
Karla Adriana Esquivel Guzmán

AYUDANTE DE TEORÍA:
Ossiel Aguilar Espíndola

AYUDANTE DE LABORATORIO:
Enoc Pineda Aguirre



FACULTAD DE CIENCIAS
UNAM

SEMESTRE 1-2027

Ciudad de México, 20 de octubre de 2026

Índice

1. Reglas del Sistema: Ticket de Estacionamiento **3**

2. Construcción de la Tabla de casos **3**

2.1. Planteamiento de pruebas 3

2.2. Tabla de casos 4

3. Evidencia de Ejecución **5**

3.1. Caso 1 5

3.2. Caso 2 5

3.3. Caso 3 5

3.4. Caso 4 5

3.5. Caso 5 6

3.6. Caso 6 6

3.7. Caso 7 6

3.8. Caso 8 6

3.9. Caso 9 6

3.10. Caso 10 6

3.11. Caso 11 6

3.12. Caso 12 6

3.13. Caso 13 6

3.14. Caso 14 6

3.15. Caso 15 6

4. Preguntas de análisis **7**

Reglas del Sistema: Ticket de Estacionamiento

Las reglas del Sistema de Ticket de Estacionamiento son:

R1. Los minutos deben ser un número entero mayor o igual que 0.

R2. Los tipos de clientes válidos son:

- **"normal"**
- **"frecuente"**

R3. Si el boleto está perdido, el costo final es de $300.00, sin importar los minutos ni el tipo de cliente.

R4. Si los minutos son 0, el costo es $0.00

R5. De 1 a 15 minutos, el costo es $0.00

R6. De 16 a 60 minutos, el costo es de $20.00

R7. Después de 60 minutos se cobran $20.00 por la primera hora y $15.00 por cada hora adicional **iniciada**.

R8. Un cliente **"frecuente"** recibe un 10 % de descuento sobre el costo calculado, excepto cuando perdió el boleto.

R9. El costo nunca puede ser negativo.

R10. Si los minutos son negativos, el sistema debe lanzar un error.

R11. Si el tipo de cliente no es válido, el sistema debe lanzar un error.

Construcción de la Tabla de casos

Planteamiento de pruebas

Planteamos para el Sistema de Ticket de Estacionamiento:

- 3 casos normales;
- 6 casos frontera;
- 2 entradas inválidas;
- 2 casos de interacción entre reglas;
- 1 caso para números decimales en el resultado;
- 1 caso adicional propuesto por el equipo (entrada inválida).

Tabla de casos

Núm.	Caso	Entrada	Resultado esperado	Regla(s)	Justificación
1	Normal	(10 minutos, "normal", con boleto)	$0.00	R5	Verificamos que se calcule correctamente el cobro a una persona normal con boleto y 10 minutos.
2	Normal	(40 minutos, "normal", con boleto)	$20.00	R6	Verificamos que se calcule correctamente el cobro a una persona normal con boleto y 40 minutos.
3	Normal	(1250 minutos, "normal", con boleto)	$320.00	R7	Verificamos que se calcule correctamente el cobro a una persona normal con boleto y 1250 minutos.
4	Frontera	(15, "normal", con boleto)	$0.00	R5	Verificamos que haya un cambio en la frontera entre 15 y 16.
5	Frontera	(16, "normal", con boleto)	$20.00	R6	Verificamos que haya un cambio en la frontera entre 15 y 16.
6	Frontera	(60, "normal", con boleto)	$20.00	R6	Verificamos que haya un cambio en la frontera entre 60 y 61.
7	Frontera	(61, "normal", con boleto)	$35.00	R7	Verificamos que haya un cambio en la frontera entre 60 y 61.
8	Frontera	(120, "normal", con boleto)	$35.00	R7	Verificamos que haya un cambio en la frontera entre 120 y 121.
9	Frontera	(121, "normal", con boleto)	$50.00	R7	Verificamos que haya un cambio en la frontera entre 120 y 121.
10	Entrada inválida	(-1, "normal", con boleto)	Lanza Excepción: Minutos inválidos.	R1 y R10	Verificamos que el sistema no acepte minutos negativos.
11	Entrada inválida	(5, "premium", con boleto)	Lanza Excepción: Tipo de cliente inválido.	R2 y R11	Verificamos que sólo acepte los clientes válidos.

Núm.	Caso	Entrada	Resultado esperado	Regla(s)	Justificación
12	Interacción entre reglas	(1250, "frecuente", con boleto)	$288.00	R7 y R8	Verificamos que al cliente "frecuente" con boleto se le aplique su correspondiente descuento dados los minutos que pasó en el estacionamiento.
13	Interacción entre reglas	(1250, "frecuente", sin boleto)	$300.00	R3 y R8	Aunque el cliente sea "frecuente", si perdió el boleto no se aplica el descuento y el costo final es de $300.00.
14	Números decimales en el resultado	(61, "frecuente", con boleto)	$31.50	R7 y R8	Verificamos que el descuento con decimales se aplique adecuadamente al cliente "frecuente".
15	Entrada inválida	(15.5, "normal", con boleto)	Lanza Excepción: Minutos inválidos.	R1	El sistema solo permite minutos enteros; no acepta valores decimales.

Tabla 1: Casos establecidos para el Sistema: Ticket de Estacionamiento.

Evidencia de Ejecución

Caso 1

```
# Arrange
minutos = 10

# Act
resultado = sistema.calcular_total(minutos, "normal", False)

# Assert
assert resultado == 0.0
```

Caso 2

Caso 3

Caso 4

D4

Caso 5

D5

Caso 6

D6

Caso 7

D7

Caso 8

D8

Caso 9

D9

Caso 10

D10

Caso 11

D11

Caso 12

D12

Caso 13

D13

Caso 14

D14

Caso 15

D15

Preguntas de análisis

1. ¿Qué diferencia hay entre un caso normal y un caso frontera?

R

2. ¿Cuál de sus pruebas considera más importante y por qué?

R

3. ¿Encontró algún comportamiento de la implementación que no coincida con el modelo?

R

4. ¿Una suite con 100 % de pruebas aprobadas demuestra que el programa es correcto? Explique.

R

5. Si una IA generara automáticamente 50 pruebas, ¿qué tendría que revisar una persona antes de confiar en ellas?

R